Punti da trattare – Germi multiresistenti (Gruppo 2, Riabilitazione)

Nov 6, 2026 · @cesa

Punti da trattare per ogni micro-sezione della presentazione (versione 6). Durata circa 15 minuti; il numero di pagina è quello in basso a destra nelle slide.

Ordine	Chi	Pagine	Parti	Tempo
1	Cesare	1–8	Introduzione e cosa sono le multiresistenze	~4 min
2	Aramis	9–12	Mondo, Svizzera e Ticino	~2½ min
3	Manuel	13–17	Precauzioni standard, rinforzate, non isoliamo, misure per personale e paziente	~4 min
4	Giuliano	17	Misure per ambiente e organizzazione	~1½ min
5	Aramis	18–19	Caso Bianchi	~1½ min
6	Cesare	20–22	Caso Verdi e conclusione	~2 min
–	Manuel	23	Allegato, solo se ci sono domande	–

Introduzione · pagine 1–2 · Cesare

- Presentarsi: gruppo 2, ambito riabilitazione
- Tema: germi multiresistenti
- Percorso in 4 tappe:
  - cosa sono
  - mondo, Svizzera e Ticino
  - misure standard e addizionali
  - i nostri casi (sig. Bianchi e sig. Verdi), con il perché di ogni misura

1. Cosa sono le multiresistenze · Cesare

Definizione · pagina 4

- Germe multiresistente = batterio che resiste a **più classi** di antibiotici
- Conseguenza: poche molecole attive, in rari casi nessuna

- Anche un'infezione banale (polmonite, infezione urinaria) diventa difficile da curare
- **Carbapenemi** = antibiotici di riserva per le infezioni gravi
- **Colistina** = "ultima spiaggia": vecchia, tossica per i reni
- Esistono pochi antibiotici nuovi (es. ceftazidime-avibactam)
- Resistenza anche alla colistina → si può fare ben poco

Come nasce la resistenza · pagina 5

- Molti batteri vivono normalmente nell'intestino
- **Antibiotici**: uso frequente o scorretto = pressione antibiotica
- **Selezione**: sopravvivono e si moltiplicano i batteri con geni di resistenza
- **Passaggio**: i geni passano ad altri batteri, anche di specie diversa
  - **Plasmidi** = piccoli anelli di DNA che i batteri si scambiano
- Messaggio: l'uso corretto degli antibiotici è la prima prevenzione

Colonizzazione o infezione · pagina 6

- **Colonizzato**: germe presente, nessun sintomo, nessun antibiotico
- **Infetto**: germe presente, malattia (febbre, tosse…), terapia mirata
- Punto chiave: anche il colonizzato può trasmettere il germe
- Collegamento ai casi: dopo 10 giorni stanno bene, ma possono restare portatori per mesi

I principali germi · pagina 7

- **MRSA** = *Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus*, stafilococco aureo resistente alla meticillina
  - vive su pelle e naso
  - infezioni di ferite e cute, a volte polmoniti
- **ESBL** = *Extended-Spectrum Beta-Lactamase*, beta-lattamasi ad ampio spettro
  - enzima di batteri dell'intestino (E. coli, Klebsiella)
  - distrugge penicilline e cefalosporine
  - causa tipica: infezioni urinarie
- **CPE** = *Carbapenemase-Producing Enterobacterales*, enterobatteri produttori di carbapenemasi
  - **KPC** = *Klebsiella pneumoniae Carbapenemase*, il tipo più noto
  - distruggono anche i carbapenemi → i più preoccupanti
- **VRE** = *Vancomycin-Resistant Enterococci*, enterococchi resistenti alla vancomicina

    - batteri dell'intestino
    - 2018: la più grande epidemia ospedaliera in Svizzera
- Altri: Pseudomonas e Acinetobacter multiresistenti

Come si trasmettono · pagina 8

- Le tre vie sono note dalle lezioni: qui solo il legame con i germi multiresistenti
- **Contatto**
    - via principale per tutti
    - es.: MRSA sulla pelle, ESBL e CPE nell'intestino
    - curiosità: l'MRSA sopravvive settimane sulle superfici asciutte
- **Goccioline**
    - solo se il germe è nelle vie respiratorie
    - es.: polmonite da MRSA o Klebsiella (sig. Bianchi)
    - curiosità: di solito cadono entro 2 metri
- **Via aerea**
    - i germi multiresistenti classici non viaggiano nell'aria
    - eccezione: **MDR-TB** = tubercolosi multiresistente
    - curiosità: particelle sotto i 5 micron restano sospese a lungo
    - in Svizzera rara

2. Mondo, Svizzera e Ticino · Aramis

Nel mondo · pagina 10

- Fonte: studio **GRAM** (*Global Research on Antimicrobial Resistance*), The Lancet 2024
- Dal 1990: almeno **1 milione** di morti all'anno
- 2021: **1,14 milioni** di morti causati direttamente
- 2025–2050: circa **39 milioni** di morti previsti in totale
- 2050: **1,91 milioni** di morti all'anno previsti
- Più colpiti: anziani sopra i 70 anni → i pazienti tipici della riabilitazione

In Svizzera · pagina 11

- Circa **300 morti all'anno** per infezioni da germi resistenti
- **MRSA in calo**: negli ospedali dal 13% (2004) al 5% (2021)
- **CPE in aumento**
    - livello ancora basso

    - notifica obbligatoria dal 2016
    - 2023: resistenza della Klebsiella ai carbapenemi per la prima volta oltre l'1%
- **Situazione intermedia** in Europa
    - meglio di Italia e Francia
    - peggio di Paesi Bassi e Scandinavia
- Commissione federale per la sicurezza biologica: la più grave minaccia biologica per la popolazione svizzera

In Ticino · pagina 12

- Vicinanza all'Italia, tra i Paesi con più germi resistenti in Europa
- **KPC dominante**: 63% dei CPE in Svizzera italiana (2013–2018)
    - in Romandia domina invece **OXA-48** (oxacillinasi 48, un altro tipo di carbapenemasi)
- **MRSA**: circa 8% degli stafilococchi aurei resistenti nel 2021, 7% nel 2022
- **Più antibiotici**: 12,4 dosi contro 7,8 nella Svizzera tedesca
    - unità = dosi giornaliere ogni 1000 abitanti al giorno
- Raccomandazione del medico cantonale: striscio di depistaggio per chi arriva da ospedali esteri
- Fonti: **ANRESIS** (Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici), Ufficio del medico cantonale

3. Le misure · Manuel

Precauzioni standard · pagina 14

- La ruota si completa da sola
- Già viste in classe, valgono per tutti e sempre
- Elenco: igiene delle mani, guanti, camice, maschera e occhiali, dispositivi e superfici, biancheria, rifiuti, taglienti, posizionamento del paziente, etichetta respiratoria
- I germi multiresistenti **non** resistono al disinfettante alcolico

Standard + addizionali = rinforzate · pagina 15

- **Precauzioni standard**: la base, per tutti
- **Misure addizionali**: dipendono da via di trasmissione e sito del germe
    - germe nei bronchi → goccioline
    - germe in urine o feci → contatto

- **Precauzioni standard rinforzate** = standard + addizionali, termine del medico cantonale
- Si applicano al paziente colonizzato o infetto

In riabilitazione non isoliamo · pagina 16

- In ospedale acuto: isolamento
- In riabilitazione: proteggere gli altri senza togliere la riabilitazione
- Tre motivi:
  1. meno antibiotici → i germi resistenti hanno meno vantaggio
     - concetto: **pressione selettiva** (come in "Come nasce la resistenza", ma a livello di reparto)
     - senza antibiotici: resistenti e sensibili convivono e competono, i resistenti restano minoranza (spesso sono anche meno "in forma")
     - con antibiotici: muoiono i sensibili, i resistenti occupano lo spazio libero e diventano maggioranza
     - ospedale acuto: molti pazienti in terapia (spesso ad ampio spettro) + molti portatori vicini → i resistenti hanno campo libero
     - riabilitazione: la maggior parte dei pazienti non è più in terapia → i sensibili fanno concorrenza, i resistenti si diffondono meno
     - fonte: medico cantonale, punti 1.5 e 2 (pressione antibiotica minore che in ospedale)
     - frase chiave: "Gli antibiotici eliminano la concorrenza ai germi resistenti: in riabilitazione se ne usano meno, quindi i resistenti fanno più fatica a prendere il sopravvento. Per questo non serve isolare."
  2. portatori per mesi → isolamento sproporzionato
  3. riabilitare = muoversi (palestra, pasti) → isolare toglierebbe la terapia e la libertà
- Eccezione: neuroriabilitazione con pazienti molto fragili → regole come in ospedale

Misure addizionali · pagina 17 · Manuel (personale, paziente), Giuliano (ambiente, organizzazione)

- Fonte: raccomandazioni del medico cantonale 2015
- 4 gruppi, aperti uno alla volta
- **Personale**
  - igiene scrupolosa delle mani, anche dopo girello e attrezzi
  - guanti entrando in camera, mani disinfettate prima e dopo
  - camice sopra la divisa: liquidi biologici, paziente allettato, anche per rifare il letto

    - divisa cambiata ogni giorno
    - mascherina chirurgica al paziente finché tossisce
- **Paziente**
    - camera singola, ma può uscire: non è isolamento
    - mani disinfettate all'uscita e dopo il WC (se serve con aiuto)
    - ferite, decubiti, eczemi coperti prima di uscire
    - materiale personale: termometro, misuratore di pressione, girello
    - fisioterapia e attività: sì, terapista informato, attrezzi disinfettati dopo l'uso
    - pasti con gli altri, mani lavate prima e dopo
- **Ambiente**
    - superfici toccate disinfettate ogni giorno
    - palestra: parallele, corrimano, appigli più volte al giorno
    - bagni decontaminati più volte al giorno
    - la camera si pulisce per ultima, stracci in un sacco chiuso
    - biancheria e rifiuti in sacco chiuso, letto cambiato almeno a giorni alterni
- **Organizzazione**
    - un responsabile: controllo infezioni, registro dei portatori, contatto con il Cantone
    - strisci di controllo a 3, 6 e 12 mesi, formulario nella cartella
    - arrivo da ospedale estero: striscio all'arrivo, nell'attesa camera singola
    - informare paziente e parenti, formare tutto il personale (anche pulizia, cucina, volontari)

4. I nostri casi in riabilitazione

Signor Bianchi, 85 anni · pagina 19 · Aramis

- Caso
    - polmonite con germe multiresistente nell'espettorato
    - 10° giorno: senza febbre, senza tosse, cammina con girello accompagnato
    - guarito dall'infezione, probabilmente ancora colonizzato
    - via: goccioline + contatto
- In riabilitazione farà
    - fisioterapia individuale e training del cammino
    - esercizi respiratori
    - ergoterapia individuale per le attività quotidiane
    - sedute individuali: da solo non riesce a garantire l'igiene delle mani

- Cosa facciamo → perché
  - camera singola, porta aperta alla terapia → proteggere gli altri senza fermare la riabilitazione
  - mascherina se ricompare la tosse → goccioline dai bronchi
  - girello solo suo, disinfettato → lo tocca sempre con le mani
  - mani disinfettate prima della palestra, attrezzi dopo → le parallele le usano tutti
- Il curante gli ricorda le misure; informare i parenti

Signor Verdi, 45 anni · pagina 20 · Cesare

- Caso
  - infezione urinaria con germe multiresistente
  - probabilmente enterobatterio (E. coli o Klebsiella) dall'intestino
  - 10° giorno: senza sintomi, urina regolarmente
  - via: contatto (urine, feci)
- In riabilitazione farà (ipotesi del gruppo)
  - training di forza e resistenza in palestra
  - attività di gruppo
  - educazione su igiene delle mani e del bagno
- Cosa facciamo → perché
  - bagno dedicato o disinfettato più volte al giorno → il germe viene da intestino e urine
  - guanti e camice per urine e igiene → contatto con liquidi biologici
  - spiegargli l'igiene delle mani → è autonomo, diventa parte della prevenzione
  - palestra e pasti con gli altri → rischio basso con le mani pulite
- Niente mascherina: il germe non è nelle vie respiratorie

Conclusione · pagine 21–22 · Cesare

- Tre messaggi chiave:
  1. mani, mani, mani: la trasmissione è soprattutto per contatto
  2. standard sempre, rinforzate per i portatori in base a dove si trova il germe
  3. proteggere gli altri senza togliere la riabilitazione
- Ringraziare, aprire la discussione
- Pagina 22: fonti

Allegato, solo se ci sono domande · pagina 23 · Manuel

- Fonte: punto 2.3 delle raccomandazioni del medico cantonale
- **Materiale e igiene**
  - bagni medicalizzati: detergente, poi alcool 70% (usati da più ospiti uno dopo l'altro)
  - abiti cambiati ogni giorno, lavati ad almeno 40°C e stirati
  - stetoscopio: disinfezione alcolica, se possibile materiale monouso
  - biancheria e stoviglie lavate con quelle degli altri, lavanderia informata
- **Comunicazione**
  - informare l'ospite sul germe e sulle misure
  - trasferimenti: segnalare per telefono e sul documento di accompagnamento (es. CRE, KPC, MRSA)
    - **CRE** = *Carbapenem-Resistant Enterobacterales*, enterobatteri resistenti ai carbapenemi
  - ambulanza: avvisare la Croce Verde, disinfetta dopo il trasporto
  - decolonizzazione: caso per caso, con l'infettivologo